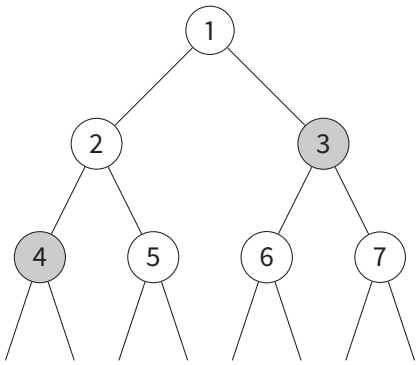
Nieskończone drzewko

Kod zadania: **Mnsd** | Limit czasu: **2 s** | Limit pamięci: **16 MiB**

Mamy pełne, nieskończone drzewko binarne. Należy obliczyć długość ścieżki z wierzchołka a do b. Zakładamy, że długość każdej krawędzi wynosi 1, a wierzchołki ponumerowane są kolejnymi liczbami 1, 2, . . . poczynając od korzenia.



Przykładowo, długość ścieżki, pomiędzy wierzchołkiem numer 3 i 4 wynosi trzy.

Wejście

Pierwszy i jedynym wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite a, b ($0 < a, b < 2 \cdot 10^9$).

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą długości ścieżki z a do b.

Przykład 1

Wejście Mnsd0a

```
4 3
```

Wyjście Mnsd0a

```
3
```

Przykład 2

Wejście Mnsd0b

```
4 6
```

Wyjście Mnsd0b

```
4
```